

Dokument wymagań projektowych

Nazwa projektu: Pensum WMI

Data: 15.10.2025

1. Elementy składowe projektu (produkty projektu)

1. Prototyp wykonany z użyciem narzędzia Figma.
2. Aplikacja webowa w języku Python oparta o framework Django.
3. Instancja bazy danych PostgreSQL.
4. Dokumentacja użytkownika (w formie dokumentu).
5. Raporty z wykonanych testów użyteczności.

2. Granice projektu

Funkcjonalności wymagane:

- Logowanie użytkowników przez system CAS.
- Przydzielanie użytkownikom ról nadających odpowiednie ograniczenia dostępu.
- Przypisywanie pracowników do przedmiotów i obliczanie pensum.
- Widok listy pracowników z informacją o spełnieniu pensum i ilości nadgodzin.
- Widok listy przedmiotów.
- Import CSV.
- Tworzenie symulacji obciążeń.

Funkcjonalności oczekiwane:

- Dodawanie, edycja oraz usuwanie użytkowników i przedmiotów.
- Generowanie raportów dla planisty.
- Przesyłanie raportów do zwykłych pracowników i zdigitalizowana akceptacja.
- Wielu użytkowników powinno móc korzystać na raz z aplikacji.
- Aplikacja powinna logować zdarzenia.

Granice projektu:

- **Brak aplikacji mobilnej/trybu mobilnego w aplikacji webowej:** widok mobilny byłby przydatny dla użytkowników końcowych, lecz ze względu na ograniczony czas i możliwości programistyczne nie zostanie zaimplementowany.
- **Aplikacja server-side:** ze względu na możliwości programistyczne, zrezygnowano z osobnej aplikacji client-side, co może ograniczyć przejrzystość interfejsu użytkownika.

- **Aplikacja nie wspiera nanoszenia zmian z symulacji na główny arkusz:** ze względu na złożony model danych i wiele skomplikowanych zależności, funkcjonalność ta byłaby zbyt czasochłonna w implementacji.

3. Lista wymagań funkcjonalnych

LEGENDA:

- **HIGH PRIORITY** – funkcjonalności wymagane
- **MEDIUM PRIORITY** – funkcjonalności istotne, lecz mniej priorytetowe
- **LOW PRIORITY** – funkcjonalności opcjonalne

Niektóre elementy jednego user story mogą mieć dodatkowe oznaczenia – dla uproszczenia umieszczone są one w danym story, lecz mają odmienny priorytet od pozostałych jego elementów.

1. IMPORT CSV

Jako administrator chcę importować pliki CSV z danymi z Szarego USOSA, by na ich podstawie dodawać przedmioty i pracowników do bazy danych.

- Administrator ma dostęp do widoku przeznaczonego na Import plików CSV.
- Użytkownik może wybrać odpowiednio przygotowany plik w formacie .csv i przesłać go do systemu, który odpowiednio przetworzy jego strukturę i zapisze dane w bazie.
- Użytkownik może w ten sposób importować zarówno dane o przedmiotach.

2. PANEL ADMINISTRATORA

Jako administrator chcę mieć dostęp do panelu administratora ze skonfigurowanymi opcjami, by móc efektywnie zarządzać bazą danych.

- Administrator może wygodnie wykonywać CRUDowe operacje na encjach w panelu.

3. SIATKA GODZIN

Jako kierownik kierunku chcę mieć dostęp do widoku danego programu studiów w formie uproszczonej siatki godzin, by swobodnie zarządzać przedmiotami i obciążeniami pracowników.

4. PRZYPISYWANIE OBCIĄŻEŃ - PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

Jako kierownik kierunku chcę, aby system posiadał mechanizm obsługi przedmiotów obowiązkowych, by odpowiednio przypisywać do nich prowadzącego.

- Użytkownik nie może dodawać ani usuwać przedmiotów obowiązkowych z poziomu widoku przypisywania obciążeń, by utrzymać spójność w siatce godzin.

5. PRZYPISYWANIE OBCIĄŻEŃ - PRZEDMIOTY DO WYBORU

Jako kierownik studiów chcę, aby system posiadał odpowiedni mechanizm obsługi przedmiotów do wyboru – np. ścieżkowych, specjalizacyjnych, fakultatywnych.

- W jednym programie studiów może znajdować się kilka grup przedmiotów do wyboru.
- W ramach jednej grupy użytkownik może usuwać i dodawać przedmioty, ale blok nie może pozostać pusty.

- Użytkownik może dowolnie usuwać i dodawać nowe przedmioty fakultatywne, by sprawnie zarządzać pensum pracowników.
- Użytkownik ma możliwość "wyzerowania" pracownikowi godzin za dany przedmiot fakultatywny, aby poprawnie przeliczyć godziny za przedmioty międzykierunkowe.

6. PRZYPISYWANIE OBCIĄŻEŃ - DODAWANIE GRUP

Jako kierownik studiów chcę dodawać grupy zajęciowe do przedmiotów, aby skutecznie przypisywać i zliczać im godziny pracy.

- Użytkownik może przypisać do przedmiotu ilość studentów na niego zapisanych, by łatwiej zarządzać grupami zajęciowymi.
- Użytkownik może tworzyć grupy zajęciowe dla danego przedmiotu, przypisywać im typ zajęć oraz liczbę studentów.

7. PRZYPISYWANIE OBCIĄŻEŃ - OBLICZANIE OBCIĄŻEŃ

Jako kierownik kierunku chcę, by system automatycznie zliczał godziny z przypisanych danemu pracownikowi obciążeń, aby wiedzieć, czy jego pensum jest spełnione oraz czy ma nadgodziny.

- Użytkownik może przypisywać pracowników do grup zajęciowych, co skutkuje dodaniem liczby godzin odpowiadającej grupie zajęciowej do godzin pracownika.

8. WYŚWIETLANIE PRZEDMIOTÓW

Jako planista chcę móc wyświetlać nieedytowalną listę przedmiotów, by na jej podstawie układać plan zajęć.

- Użytkownik może zobaczyć listę przedmiotów podzieloną na programy, lata i semestry.
- Użytkownik ma łatwy dostęp do informacji o kodzie przedmiotu, jego obligatoryjności, a także o grupach zajęciowych – liczbie studentów, prowadzącym, typie zajęć.

9. WYŚWIETLANIE LISTY PRACOWNIKÓW

Jako administrator, kierownik kierunku lub kierownik BOW chcę wyświetlać listę pracowników.

- W aplikacji znajduje się osobny segment z listą pracowników.
- Użytkownik widzi wszystkich wylistowanych pracowników z widocznymi następującymi informacjami: imię, nazwisko, stopień naukowy, pensum (w formie 10/20, gdzie pierwsza liczba to ilość przypisanych godzin, a druga to pensum konieczne do spełnienia).
- Użytkownik może przejść do widoku ze szczegółami pracownika, gdzie widać następujące dane: zakład, rodzaj zatrudnienia, mnożnik dla przedmiotów anglojęzycznych, przypisane przedmioty, dodatkowe informacje, w tym zaplanowane absencje, notatki od kierownika BOW.

10. DODAWANIE PRZEDMIOTÓW

Jako administrator lub kierownik kierunku chcę mieć możliwość dodawania nowych przedmiotów, by przypisywać pracownikom dodatkowe obciążenia.

- W widoku przedmiotów można dodać nowe przedmioty poprzez formularz.
- Użytkownik ma możliwość tworzenia przedmiotów zewnętrznych (na innych wydziałach) oraz innych (np. na kursy asynchroniczne).

11. EDYCJA I USUWANIE PRZEDMIOTÓW

Jako kierownik kierunku chcę mieć możliwość edycji i usuwania przedmiotów, by sprawnie zarządzać bazą przedmiotów.

- W widoku Przedmiotów znajduje się łatwy dostęp do funkcjonalności usuwania i edycji.
- Interfejs edycji jest analogiczny do interfejsu dodawania, by zapewnić prostotę użytkowania.
- Użytkownik może łatwo cofnąć wprowadzone zmiany.

12. DODANIE NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO

Jako administrator chcę mieć możliwość dodania nowego roku akademickiego tak, by skopiować do niego wszystkie dane z roku poprzedniego.

- System kopiuje dane o pensum pracowników.
- System kopiuje dane o przedmiotach, grupach zajęciowych, przydzielonych pracownikach, grupach przedmiotów do wyboru.

13. SYMULACJE OBCIĄŻEŃ

Jako kierownik kierunku chcę stworzyć symulację obciążeń, aby swobodnie analizować alternatywne przydziały obciążeń.

- Użytkownik może przejść do widoku Symulacji.
- Użytkownik może stworzyć symulację, która stanowi alternatywny rozkład obciążeń.
- Zmiany w symulacji nie mają wpływu na główny arkusz obciążeń.
- Funkcjonalności symulacji są zbliżone do normalnego przypisywania obciążeń.
- Jedna symulacja ogranicza się do jednego programu i roku studiów (np. Informatyka, stopień I, rok 2.).

14. ZARZĄDZANIE ROLAMI

Jako administrator chcę zarządzać rolami użytkowników, by nadawać im dostęp do poszczególnych widoków.

- Administrator ma dostęp do wszystkich użytkowników systemu.
- Administrator może zmieniać role poszczególnych użytkowników.
- Zmiana roli wpływa na dostęp do określonych widoków bądź operacji (np. edycji, usuwania).

15. DODAWANIE PRACOWNIKÓW

Jako administrator, kierownik kierunku lub kierownik BOW chcę mieć możliwość dodania nowego pracownika, by rejestrować nowych zatrudnionych w systemie.

- Z widoku Pracownicy można przejść do widoku dodawania Nowego Pracownika.
- Użytkownik ma możliwość ręcznego wprowadzenia danych nowego pracownika.
- Użytkownik może dodać "niepełnego pracownika" – np. wprowadzić samo imię i nazwisko, by obsłużyć sytuację, gdy przedmiot prowadzony jest przez pracownika z innego wydziału.
- Użytkownik może nie ustawiać pensum dla pracownika, by prawidłowo obsłużyć pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie/porozumienia z firmą.

16. EDYCJA PRACOWNIKÓW

Jako administrator, kierownik kierunku lub kierownik BOW chcę mieć możliwość edytowania pracownika, by zarządzać jego danymi w systemie.

- Interfejs edycji jest analogiczny do interfejsu dodawania, by zapewnić prostotę użytkowania.

17. USUWANIE PRACOWNIKÓW

Jako administrator, kierownik kierunku lub kierownik BOW chcę mieć możliwość usunięcia pracownika, by dane w systemie odzwierciedlały faktycznie zatrudnionych pracowników.

- W widoku Pracowników znajduje się łatwy dostęp do funkcjonalności usuwania.

18. SIATKA GODZIN - WALIDACJA LICZBY STUDENTÓW I

Jako kierownik studiów chcę, by system sprawdzał, czy ilość studentów w grupach zgadza się z ilością zapisaną na przedmiot, by efektywnie zarządzać grupami zajęciowymi.

- Dla każdego typu zajęć system sumuje liczbę studentów ze wszystkich grup i sprawdza, czy jest równa z liczbą studentów zapisanych na przedmiot.

19. SIATKA GODZIN - WALIDACJA LICZBY STUDENTÓW II

Jako kierownik studiów chcę, by system sprawdzał, czy ilość studentów w grupach jest zgodna z regulaminem studiów, by efektywnie zarządzać grupami zajęciowymi.

- System weryfikuje, czy ilość studentów przypisana do grup nie przekracza minimalnej liczby zdefiniowanej w Regulaminie.

20. SIATKA GODZIN - WALIDACJA LICZBY STUDENTÓW III

System równomiernie rozkłada studentów w poszczególnych grupach zajęciowych.

21. SIATKA GODZIN - UWAGI PLANISTY

Jako planista chcę mieć możliwość dodawania uwag do poszczególnych grup zajęciowych.

22. SIATKA GODZIN - OZNACZENIA DLA PLANISTY

Jako planista chcę oznaczać grupy jako wprowadzone do USOS/wprowadzone do planisty.

- Użytkownik może oznaczyć daną grupę, która wówczas zmienia kolor tła dla lepszej widoczności.

23. RAPORTOWANIE

Jako kierownik studiów chcę generować raporty PDF z listą obciążeń dla pojedynczego pracownika, by przesłać ją pracownikowi.

- Kierownik ma możliwość wygenerowania raportu w formacie PDF z obciążeniami przydzielonymi pracownikowi na dany semestr.

24. WYSYŁANIE RAPORTÓW

Jako kierownik studiów chcę wysyłać maile z raportami do pracowników, aby zautomatyzować proces akceptacji obciążeń.

- Kierownik może z poziomu aplikacji wysłać maile z raportami do pracowników (pojedynczych lub zbiorczo).

- Pracownik otrzymuje maila, dzięki któremu może zobaczyć raport.

25. GENEROWANIE RAPORTÓW (PLANISTA)

Jako planista chcę wygenerować raport dla każdego kierunku studiów, by na jego podstawie układać plan zajęć.

- Planista ma możliwość pobrania raportu w PDF zawierającego tabelę przedmiotów dla danego programu studiów.

26. PRZYPISYWANIE OBCIĄŻEŃ - OBSADZENIE PRZEDMIOTÓW

Jako kierownik studiów chcę otrzymywać informację o tym, jaki procent przedmiotów na danych programach i latach studiów został obsadzony, by lepiej organizować swoją pracę przy przypisywaniu obciążeń.

27. CZAS NIEAKTYWNOŚCI PRACOWNIKA

Jako pracownik BOW chcę móc wprowadzać czas nieaktywności pracownika, aby poinformować o nieobecności kierownika studiów lub zablokować przypisywanie mu obciążeń.

- Użytkownik ma możliwość łatwego przejścia z widoku Pracownicy do widoku nieobecności.
- Użytkownik ma możliwość ustawienia ograniczonego czasu nieobecności pracownika, co skutkuje wyświetleniem nieobecności w dodatkowych informacjach o pracowniku.
- Użytkownik ma możliwość ustawienia nieobecności na cały rok akademicki – wówczas z widoku pracowników usunięta zostanie informacja o pensum, a kierownik studiów nie będzie miał możliwości przypisania pracownikowi obciążeń na dany rok.
- Użytkownik ma możliwość ustawienia trwałej nieaktywności pracownika, by w ten sposób oznaczać pracowników, którzy odeszli z pracy, ze skutkami analogicznymi do punktu wyżej.

28. POWIADOMIENIA

Jako kierownik kierunku chcę otrzymywać powiadomienia o automatycznie naniesionych zmianach, by jak najszybciej wiedzieć o konieczności zmiany przypisanych obciążeń.

- Użytkownik po wystąpieniu zmian w wyniku innego działania otrzymuje powiadomienie, by móc odpowiednio szybko nanieść odpowiednie korekty.
- Użytkownik może przeglądać historię powiadomień, by skutecznie zarządzać koniecznymi korektami.

29. POWIADOMIENIA - PLANISTA

Jako planista chcę otrzymywać powiadomienia push/mailowe, gdy grupa, która została wprowadzona do USOS/Planisty, została zedytowana.

- Użytkownik otrzymuje powiadomienie, gdy ktoś inny wprowadzi zmiany, np. liczby studentów.

30. SIATKA GODZIN - TOOLTIP Z INFORMACJAMI O PRACOWNIKU

Jako kierownik kierunku chcę mieć możliwość szybkiego wyświetlenia szczegółowych informacji o pracowniku podczas przydzielania obciążeń w siatce godzin.

31. ARCHIWUM

Jako użytkownik chcę mieć dostęp do przydziałów obciążeń z poprzednich lat, by w oparciu o nie dokonywać określonych modyfikacji w obecnym arkuszu.

- Użytkownik ma możliwość przejścia do widoku Archiwum.
- W widoku znajduje się lista pracowników z podziałem na rok akademicki.
- Lista pracowników prezentuje się analogicznie do pkt. 9.

3.1 Plan funkcjonalności na II semestr prac

Funkcjonalność	User Story	Kryteria akceptacji	Priorytet
LOGOWANIE	Jako administrator chcę, by dostęp do systemu był możliwy dopiero po zalogowaniu się.	Zalogowanie się pozwala na dostęp do systemu i odpowiednio przypisuje rolę.* *dostęp do CAS jest możliwy tylko z określonych domen – w przypadku niewdrożenia systemu stosowane będzie alternatywne, customowe logowanie.	Najwyższy
DODAWANIE NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO	Jako administrator chcę oznaczać, który rok akademicki jest aktualny, by wszystkie dane w systemie były aktualne. Jako administrator chcę mieć możliwość dodania nowego roku akademickiego tak, by skopiować do niego wszystkie dane z roku poprzedniego.	W siatce godzin, widoku przedmiotów i pracowników znajdują się tylko dane z obecnego roku akademickiego. W nowoutworzonym roku akademickim znajdują się te same przedmioty i programy studiów, a także grupy zajęciowe wraz z przypisanymi do nich pracownikami.	Najwyższy
GENEROWANIE RAPORTÓW	Jako kierownik studiów chcę generować raporty PDF z obciążeniami danego pracownika, by mieć dostęp do podsumowania prowadzonych przez nich przedmiotów.	Raport zawiera wszystkie obciążenia pracownika z danego roku akademickiego/semestru.	Najwyższy
ZARZĄDZANIE ROLAMI	Jako administrator chcę zarządzać rolami użytkowników, by nadawać im dostęp do poszczególnych widoków.	Administrator ma dostęp do ról pracowników i może nimi zarządzać. Dostęp do funkcjonalności jest ograniczony na podstawie wszystkich User Stories.	Wysoki
WALIDACJA LICZBY	Jako kierownik studiów chcę, by	Można przypisać ilość studentów	Wysoki

STUDENTÓW I	system walidował ilość studentów w grupach zajęciowych, by efektywnie zarządzać ich ilością.	zarówno do roku studiów, jak i do przedmiotu. System zwraca błąd, gdy suma studentów w grupach jednego typu nie jest zgodna z liczbą przypisaną do przedmiotu.	
WYSYŁANIE RAPORTÓW MAILEM	Jako kierownik studiów chcę wysłać maile z raportami do pracowników, aby zautomatyzować przepływ informacji.	Na maila każdego z wybranych pracowników zostaje wysłany indywidualny raport (patrz Generowanie raportów).	Wysoki
UWAGI PLANISTY	Jako planista chcę mieć możliwość dodawania uwag do poszczególnych grup zajęciowych.	Planista może wprowadzić uwagi do grup zajęciowych.	Wysoki
FILTROWANIE I WYSZUKIWANIE	Jako kierownik studiów chcę filtrować pracowników na podstawie spełnionego pensum – zarówno ogólnie, jak i na studiach stacjonarnych, by wiedzieć, komu należy przydzielić więcej obciążeń.	Po przefiltrowaniu wyświetlają się wyłącznie pracownicy z odpowiednio spełnionym/niespełnionym pensum.	Wysoki
LISTA PRACOWNIKÓW 2	Jako kierownik studiów chcę mieć możliwość wyszukania pracownika. Jako kierownik studiów chcę mieć dostęp do listy zajęć prowadzonych przez danego pracownika, by sprawniej zarządzać jego obciążeniami.	Wyszukiwanie pracowników działa zarówno po imieniu, nazwisku, jak i kombinacji obu. W liście obciążeń znajdują się wszystkie grupy zajęciowe z danego roku akademickiego przypisane pracownikowi.	Wysoki
ODZNACZENIA DLA PLANISTY	Jako planista chcę oznaczać grupy jako wprowadzone do USOS/wprowadzone do planisty.	Po oznaczeniu grupa otrzymuje odpowiednie zaznaczenie (np. zielone/ciemnozielone tło) widoczne dla planisty.	Średni/Wysoki
SYMULACJE OBCIĄŻEŃ	Jako kierownik kierunku chcę stworzyć symulację obciążeń, aby swobodnie analizować alternatywne przydziały obciążeń.	Symulacja pozwala na stworzenie alternatywnej siatki godzin dla konkretnego roku studiów i przydzielanie obciążeń pracownikom. Obciążenia przydzielone pracownikom w symulacji nie	Średni

		mają wpływu na obciążenia bazowe. Grupy zajęciowe i przedmioty stworzone w symulacji nie mają wpływu na grupy i przedmioty bazowe.	
WALIDACJA LICZBY STUDENTÓW II	Jako kierownik studiów chcę, by system walidował limity liczebności grup zajęciowych, by efektywnie zarządzać ich ilością.	System zwraca błąd, gdy w grupie jest za dużo bądź za mało studentów (na podstawie Regulaminu Studiów).	Średni
GENEROWANIE RAPORTÓW DLA PLANISTY	Jako planista chcę wygenerować raport dla każdego kierunku studiów, by na jego podstawie układać plan zajęć.	Każdy raport zawiera listę przedmiotów i grup zajęciowych dla danego roku studiów wraz z godzinami, liczbą studentów i przypisanymi pracownikami.	Średni
DODAWANIE PRACOWNIKÓW	Jako administrator, kierownik kierunku lub kierownik BOW chcę mieć możliwość dodania nowego pracownika, by rejestrować nowych zatrudnionych w systemie.	Można dodać standardowego Pracownika. Można dodać "pustego" pracownika – tylko z imieniem i nazwiskiem – wówczas pensum ustawione zostaje na 0. Można dodać pracownika zatrudnionego na UZ lub kontrakcie z firmą zewnętrzną – wówczas pensum ustawione zostaje na 0.	Średni
EDYCJA PRACOWNIKÓW	Jako administrator, kierownik kierunku lub kierownik BOW chcę mieć możliwość edytowania pracownika, by dane w systemie były aktualne.	Po edycji dane zmieniają się poprawnie. W przypadku zmiany z Pracownika Etatowego na zewnętrznego, pensum automatycznie ustawia się na 0.	Średni
USUWANIE PRACOWNIKÓW	Jako administrator, kierownik kierunku lub kierownik BOW chcę mieć możliwość usuwania pracownika, by dane w systemie były aktualne.	Po usunięciu pracownik znika z systemu wraz z jego pensum ze wszystkich lat akademickich, a przypisane mu grupy zajęciowe stają się nieprzypisane.	Średni
WALIDACJA LICZBY STUDENTÓW III	Jako kierownik studiów chcę, by system automatycznie ustawił ilość osób w grupach zajęciowych po operacjach dodawania, edycji, usuwania i	Po przeprowadzeniu danych operacji system automatycznie dzieli liczbę studentów przypisanych do przedmiotu po równo pomiędzy grupy z danego	Średni

	duplikowania.	typu.	
CZAS NIEAKTYWNOŚCI PRACOWNIKA	Jako pracownik BOW chcę móc wprowadzać czas nieaktywności pracownika, aby poinformować o nieobecności kierownika studiów lub zablokować przypisywanie mu obciążeń.	Po ustawieniu pracownika jako nieobecnego w danym semestrze, wszystkie jego obciążenia z tego okresu stają się nieprzydzielone. Pracownika nieobecnego w danym semestrze nie można przypisać do zajęć w tym semestrze.	Niski
OBLICZANIE OBSADZENIA PRZEDMIOTÓW	Jako kierownik studiów chcę otrzymywać informację o tym, jaki procent przedmiotów na danych programach i latach studiów został obsadzony, by lepiej organizować swoją pracę przy przypisywaniu obciążeń.	System zwraca dla każdego roku studiów informację o tym, jaki procent zajęć ma przydzielonych prowadzących.	Niski
ARCHIWUM	Jako użytkownik chcę mieć dostęp do przydziałów obciążeń z poprzednich lat, by w oparciu o nie dokonywać określonych modyfikacji w obecnym arkuszu.	Archiwum pozwala na przejrzanie obciążeń pracowników z poprzednich lat akademickich.	Niski
POWIADOMIENIA	Jako kierownik kierunku chcę otrzymywać powiadomienia o automatycznie naniesionych zmianach, by jak najszybciej wiedzieć o konieczności zmiany przypisanych obciążeń.	Kierownik otrzymuje powiadomienie, gdy przypisany przez niego pracownik został oznaczony jako nieaktywny, w związku z czym odpisano jego obciążenia.	Niski
MAILE DLA PLANISTY	Jako planista chcę otrzymywać powiadomienia mailowe, gdy grupa, która została wprowadzona do USOSa/Planisty, została zedytowana.	Po dokonaniu zmiany w grupie zajęciowej wpisanej do USOSa/Planisty, planista otrzymuje powiadomienie mailowe. Mail zawiera informacje o grupie zajęciowej i naniesionej zmianie.	Niski
TOOLTIP Z INFORMACJAMI O PRACOWNIKACH	Jako kierownik kierunku chcę mieć możliwość szybkiego wyświetlenia szczegółowych informacji o pracowniku podczas przydzielania obciążeń w siatce godzin.	Brak szczegółowych kryteriów – funkcja podglądu typu tooltip.	Niski

4. Lista wymagań niefunkcjonalnych

1. **Dostęp przez przeglądarkę:** Jako użytkownik, chcę mieć dostęp do systemu przez przeglądarkę internetową, aby móc korzystać z niego bez instalowania dodatkowego oprogramowania.
2. **Łatwa instalacja na lokalnym serwerze:** Jako administrator, chcę móc zainstalować system na lokalnym serwerze, aby uprościć proces wdrożenia i utrzymania.
3. **Dokumentacja w języku polskim:** Jako użytkownik, chcę otrzymać dokumentację użytkownika w języku polskim, aby łatwiej zrozumieć, jak korzystać z systemu.
4. **Licencje i utrzymanie:** Jako administrator, chcę mieć jasne informacje o licencjonowaniu i zasadach utrzymania systemu, aby zapewnić zgodność i możliwość dalszego wsparcia.
5. **Intuicyjny interfejs:** Jako użytkownik, chcę korzystać z intuicyjnego i przejrzystego interfejsu, aby łatwo wyświetlać i edytować dane bez dodatkowego szkolenia.
6. **Wielu użytkowników jednocześnie:** Jako administrator, chcę aby system wspierał wielu użytkowników jednocześnie, aby uniknąć spadków wydajności przy większym obciążeniu.
7. **Logowanie zdarzeń:** Jako administrator, chcę aby system logował zdarzenia, aby móc monitorować działanie i diagnozować problemy.

5. Kryteria akceptacji projektu dla I semestru prac

- Dostarczenie dokumentu wizji projektu – wymagane
- Dostarczenie prototypu wstępnie zaakceptowanego przez klienta – wymagane
- Dostarczenie dokumentu wymagań projektowych – wymagane
- Zebranie i zrozumienie wymagań klienta – wymagane
- Dostarczenie wersji MVP aplikacji webowej – wymagane
- Udostępnienie systemu w dedykowanej domenie studenckiej – wymagane
- Przeprowadzenie testów użyteczności – wymagane

6. Mierzalne wskaźniki wdrożeniowe (II semestr)

- System zostanie udostępniony w domenie internetowej uczelni.
- Z systemu będzie korzystało co najmniej 10 użytkowników.
- System zostanie zasilony odpowiednio przygotowanymi danymi, zawierającymi kilkaset pracowników i przedmiotów.
- System zostanie poddany testom obciążeniowym gwarantującym, że w przypadku, gdy z systemu będzie korzystało nie więcej niż 10 użytkowników jednocześnie, to maksymalny czas odpowiedzi serwera nie przekroczy 3 sekund.
- W przeprowadzonych u klienta na 4 użytkownikach testach użyteczności, system osiągnie ocenę ogólną mniejszą lub równą 75%.
- Czas instalacji, konfiguracji i uruchomienia systemu na lokalnym serwerze nie przekracza godziny.
- System jest w 100% zgodny z wymaganiami formalnymi uczelni (Regulamin pracy).

7. Kryteria akceptacji projektu dla II semestru prac

- Dostarczenie gotowej aplikacji webowej – wymagane
- Dostarczenie dokumentacji użytkownika w języku polskim – wymagane
- Integracja z wewnętrznym systemem autoryzacji klienta – wymagane
- Wdrożenie funkcjonalności z najwyższym priorytetem – wymagane
- Wdrożenie funkcjonalności z wysokim priorytetem – oczekiwane
- Wdrożenie funkcjonalności ze średnim priorytetem – oczekiwane
- Wdrożenie funkcjonalności z niskim priorytetem – oczekiwane

8. Organizacja pracy

Komunikacja z klientem opiera się na cotygodniowych spotkaniach stacjonarnych oraz bieżącej wymianie informacji przez Microsoft Teams (w okresie wakacyjnym przewidziano dwa spotkania).

Metodyka pracy (wzorowana na Kanban):

- **Metodyka zwinna** – dążenie do stworzenia MVP i dalszy rozwój.
- **Regularne spotkania 3-4 razy w tygodniu** w celu omówienia bieżących spraw, postępów w realizacji zadań oraz planowania dalszej pracy.
- **Regularne spotkania z klientem** i cotygodniowe oddawanie przyrostów.
- **Brak sztywnych sprintów** – zadania są realizowane zwinnie, w miarę możliwości czasowych i technologicznych.
- **Tablica Kanban + Backlog** – osobna tablica dla każdego semestru prac.
- **Specyfikacja wraz z końcową wizją projektu** mogą ewoluować na skutek konsultacji z klientem.
- **Kolejne podzadania dla poszczególnych User Stories** są stale konsultowane wewnątrz projektu.
- **Po ukończeniu zadań w ramach danego User Story** zostaje ono przekazane do testowania.

Zarządzanie projektem odbywa się w systemie JIRA, z kolei kod źródłowy utrzymywany jest w dedykowanym systemie Gitea preferowanym przez klienta. Narzędzia te nie zapewniają bezpośredniej integracji.

Cykl życia User Story:

1. Utworzenie w oparciu o dokument wymagań.
2. Stworzenie zadań szczegółowych, oznaczenie jako To Do.
3. Rozpoczęcie prac programistycznych, zmiana statusu na In progress.
4. Zakończenie prac programistycznych, specyfikacja testów manualnych, status Tests.
5. Przeprowadzenie testów manualnych, stworzenie ticketów na Bugfixing.
6. Oznaczenie User Story jako gotowe.

Cykl życia zadania:

1. Tworzenie zadania szczegółowego.
2. Przypisanie zadania do wykonawcy.

3. Po zakończeniu pierwszej implementacji – wystawienie PR (Pull Request).
4. Code review i ewentualne poprawki.
5. Akceptacja i merge.
6. Wdrożenie i wstępne przetestowanie zmian.
7. Oznaczenie zadania jako gotowe.

9. Ryzyka projektowe

RYZYO	SZANSA WYSTĄPIENIA	WPŁYW NA PROJEKT	POSTĘPOWANIE
Problemy z utrzymaniem przejrzystości interfejsu	Średnia	Wysoki	Regularne dostosowywanie mock-upu, wsparcie techniczne/merytoryczne (np. w ramach przedmiotów UX)
Opóźnienie prac ze względu na konieczność przyswojenia nowej technologii	Wysoka	Wysoki	Wyznaczenie wąskiego zakresu najważniejszych funkcjonalności, rygorystyczne nadawanie priorytetu user stories
Trudność w utrzymaniu spójności danych (wiele encji i relacji many-to-many)	Wysoka	Wysoki	Poświęcenie względnie dużej ilości czasu na implementację funkcjonalności CRUDowych, zaplanowanie dużej liczby testów jednostkowych
Błędy podczas importowania plików .CSV	Średnia	Średni	Względnie wczesne testy na odpowiednich danych, umożliwienie ręcznego dodawania i edytowania zaimportowanych encji
Niedopasowanie modelu danych do realiów pracy uczelni	Średnia	Wysoki	Regularne spotkania – Refinements – z omówieniem user stories, stałe konsultacje z klientem i omawianie niejawnych kwestii na bieżąco
Problemy z integracją z systemem CAS	Niska	Wysoki	Współpraca z odpowiednim zespołem technicznym po stronie klienta
Niedopasowanie funkcjonalności do zwyczajowego trybu pracy kierowników studiów	Średnia	Wysoki	Regularne spotkania z klientem, testy użyteczności i akceptacyjne, wypracowywanie rozwiązań kompromisowych

10. Kamienie milowe

Semestr I

1. Prototyp:

- Prezentacja prototypu w Figmie i akceptacja przez klienta.
- Prezentacja dokumentu wymagań projektowych.
- Wstępny model danych.

2. MVP – pierwsza wersja funkcjonalna:

- Widok siatki godzin.
- Przydzielanie i obliczanie obciążeń.
- Zarządzanie grupami zajęciowymi.
- Zarządzanie przedmiotami fakultatywnymi.
- Import CSV i panel administratora.
- Hostowanie w dedykowanej domenie testowej.

Semestr II

1. Rozszerzona wersja funkcjonalna:

- Interfejs obsługujący operacje CRUDowe dla pracowników.
- Raportowanie i wysyłanie maili.
- Zarządzanie liczbą studentów.
- Opcjonalnie: wysyłanie raportów mailem, powiadomienia, archiwum itp. (funkcjonalności z priorytetem low).

2. Release Candidate – stabilizacja i testy:

- Przeprowadzony bugfixing i refactor kodu.
- Pokrycie testami na poziomie 80%.
- Testy akceptacyjne u klienta.
- Testy obciążeniowe.

3. Wersja końcowa:

- Zarządzanie uprawnieniami i logowanie przez CAS.
- Ostateczne wdrożenie.